부모용 진행 안내 · 히스토그램과 상대도수

중1 수학 · 자료의정리와해석 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-HISTOGRAM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 색연필 두 가지, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 도수분포표를 히스토그램(가로축 계급, 세로축 도수, 직사각형을 붙여 그림)과 도수분포다각형(윗변 가운데 점을 잇고 양 끝에 도수가 0인 계급을 더함)으로 나타내고, 그래프에서 도수와 넓이의 합(계급의 크기 × 도수의 총합)을 읽는다.
확인 그래프 그리기·읽기(S06, S07, S12 ④, S14 ③, 활동지 1·4)
성공 기준 A학교 수면 시간을 높이 6, 14, 20, 10인 히스토그램과 5.5·10.5에서 가로축과 만나는 도수분포다각형으로 그리고, 2반 히스토그램의 넓이의 합을 5 × 25 = 125로 구한다.

목표 B 각 계급의 상대도수를 (그 계급의 도수) ÷ (도수의 총합)으로 구하고 그 합이 1임을 확인하며, 도수의 총합이 다른 두 집단을 상대도수와 그 그래프로 비교해 설명한다.
확인 상대도수 구하기와 비교(S09, S11, S12 ①②③, S14 ①②, 활동지 2·3)
성공 기준 2반의 25 이상 30 미만 상대도수를 6 ÷ 25 = 0.24로 구하고, ‘2반이 6명으로 많지만 비율은 1반 0.25가 더 높다’처럼 상대도수로 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 줄기와 잎 그림과 도수분포표
- 비와 비율
- 꺾은선그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(줄기와 잎 그림과 도수분포표, 비와 비율, 꺾은선그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
히스토그램을 막대그래프처럼 직사각형 사이를 띄워 그리거나 가로축에 계급 이름만 쓴다.	계급이 이어져 있으므로 경계값을 가로축에 쓰고 직사각형을 붙여 그린다(S03, 활동지 5 ①).

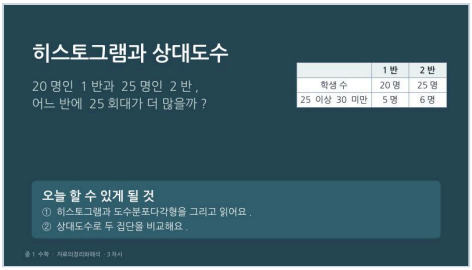
도수분포다각형의 양 끝에 도수가 0인 계급을 더하지 않는다.	다각형과 가로축이 도형을 둘러싸야 함을 두 그림으로 비교한다(S07, S12 ④).
전체 수가 다른 두 집단을 도수로만 비교한다(2반이 6명으로 많으니 비율도 높다).	같은 계급의 상대도수를 구해 비교하게 한다(S10, S11, S12 ③).
상대도수를 구할 때 다른 집단의 총합이나 이웃 계급의 도수로 나눈다.	나누는 수가 '그 집단의 도수의 총합'임을 표의 합계 칸에서 확인한다(S09, S13).

오늘 다루지 않는 것 계급의 크기가 같은 도수분포표의 히스토그램과 도수분포다각형 그리기·읽기, 넓이의 합, 상대도수(소수 둘째 자리까지 나누어떨어지는 자료)와 그 합, 상대도수의 분포를 나타낸 그래프(도수분포다각형 모양)로 두 집단 비교하기를 다룬다. 자료는 모두 지어낸 것이다. 계급의 크기가 다른 히스토그램, 누적도수·누적상대도수, 상대도수의 분포표에서 평균 구하기, 대푯값과 함께 쓰는 통계적 탐구는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(도수분포표 읽기, 비율을 소수로)	약 3분	—
S03	히스토그램의 뜻과 읽기	약 3분	A
S04	히스토그램의 직사각형의 넓이	약 2분	A
S05	도수분포다각형 그리기	약 3분	A
S06	안내받는 연습(히스토그램 읽기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(도수분포다각형의 양 끝)	약 2분	A
S08	상대도수의 뜻과 구하기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(상대도수 구하기)	약 3분	B
S10	상대도수의 분포를 나타낸 그래프로 두 집단 비교	약 3분	B
S11	오개념 비교(크기가 다른 집단을 도수로 비교)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(비율을 소수로)	약 5분	—

장별 안내



S01 히스토그램과 상대도수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

학생 수가 다른 두 반을 도수만으로 비교하면 안 된다는 문제를 던져 상대도수에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “25회 이상 30회 미만인 학생이 1반은 5명, 2반은 6명이야. 2반이 더 많다고 할 수 있을까?”
- “그런데 두 반의 학생 수가 같아? 오늘은 이런 비교를 공정하게 하는 방법과, 도수분포표를 그래프로 그리는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “2반이 6명이라 더 많아요.” “2반은 학생이 더 많아서 잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “한 반이 100명이면 6명이 많은 걸까?”라고 물어 봅니다.

주의

- 1반 자료는 앞 차시(줄기와 잎 그림과 도수분포표)의 자료와 같고, 2반 자료는 지어낸 것입니다.
- 준비물: 자, 색연필 두 가지, 계산기(선택), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(도수분포표 읽기, 비율을 소수로) · 약 3분

도수분포표 읽기(앞 차시)와 비율을 소수로 나타내기(초6)를 기억하는지 확인합니다. 오늘 히스토그램을 그리고 상대도수를 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “계급 하나의 폭은 몇 회야?”
- “비율은 (비교하는 양) ÷ (기준량)이었지? 20명 중 5명이면?”

정답

- ① 5회
- ② 25회 이상 30회 미만
- ③ 0.25 (5 ÷ 20)
- ④ 0.24

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘줄기와 잎 그림과 도수분포표’를 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 S16(보충)에서 비율을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘비와 비율’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④는 6 ÷ 25 = 24 ÷ 100 = 0.24처럼 분모를 100으로 바꾸면 쉽습니다.



S03 **히스토그램** · 히스토그램의 뜻과 읽기 · 약 3분

가로축에 계급의 경계값, 세로축에 도수를 써서 직사각형으로 나타낸 그래프를 히스토그램이라 하고, 막대그래프와 달리 직사각형을 붙여 그린다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 높은 직사각형은 어느 계급이야? 높이는?”
- “막대그래프와 무엇이 달라 보여?”
- “가로축의 수 10, 15, 20…은 무엇을 나타낼까?”

예상 답

- “25에서 30 사이, 5명이에요.” “막대가 붙어 있어요.” “계급의 경계값이에요.”

막히면

- 앞 차시 도수분포표(S02의 표)와 직사각형을 하나씩 짝지어 높이를 확인합니다.

주의

- 가로축의 물결선(≈)은 0과 10 사이를 줄여 그렸다는 표시입니다(초4 꺾은선그래프의 물결선과 같은 뜻).
- 계급이 이어져 있으므로 직사각형 사이에 빈틈이 없습니다.



S04 **직사각형의 넓이** · 히스토그램의 직사각형의 넓이 · 약 2분

히스토그램에서 직사각형의 가로가 계급의 크기로 모두 같으므로 넓이는 도수에 정비례하고, 넓이의 합은 (계급의 크기) × (도수의 총합)임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 직사각형의 가로와 세로는 얼마야? 넓이는?”
- “모든 직사각형의 넓이를 더하면? 더 빨리 구하는 방법은 없을까?”

예상 답

- “가로 5, 세로 5라서 25예요.” “5 × (1 + 3 + 4 + 5 + 4 + 2 + 1) = 5 × 20 = 100이에요.”

막히면

- 직사각형마다 5 × 도수를 써서 하나씩 더해 봅니다(5 + 15 + 20 + 25 + 20 + 10 + 5 = 100).

주의

- 여기서 넓이는 그래프 위의 ‘가로 눈금 × 세로 눈금’을 뜻합니다(cm^2가 아님).
- 지치면 S05 뒤에서 쉬어도 됩니다.



S05 도수분포다각형 · 도수분포다각형 그리기 · 약 3분

히스토그램의 각 직사각형 윗변의 가운데 점과 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 더한 점을 선분으로 이어 도수분포다각형을 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “25 이상 30 미만 직사각형의 윗변 가운데는 가로축의 어디쯤이야?”
- “왼쪽 끝에 5 이상 10 미만, 오른쪽 끝에 45 이상 50 미만 계급을 더했어. 도수는 몇이야?”
- “점을 모두 이으면 다각형과 가로축이 도형을 둘러싸지?”

예상 답

- “27.5요.” “0명이에요.” “산 모양이 돼요.”

막히면

- 히스토그램 위에 자를 대고 직사각형마다 가운데에 점을 찍게 합니다.

주의

- 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 넓이는 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합(100)과 같습니다(잘려 나간 삼각형과 더해진 삼각형의 넓이가 같음).
- 도수분포다각형은 히스토그램 없이 그려도 됩니다. 두 집단을 한 그래프에 겹쳐 비교하기 좋습니다.



S06 2반 히스토그램 읽기 · 안내받는 연습(히스토그램 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 히스토그램에서 도수가 가장 큰 계급, 도수의 총합, 조건에 맞는 도수의 합, 넓이의 합을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 높이를 모두 더하면 무엇이 될까?”
- “35회 이상은 어느 직사각형들이야?”

정답

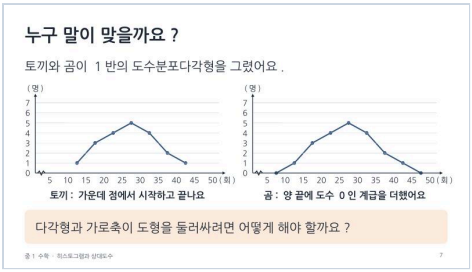
- ① 30회 이상 35회 미만 (7명)
- ② 25명 (1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 3 + 1)
- ③ 4명 (3 + 1)
- ④ 125 (5 × 25)

막히면

- 직사각형마다 높이를 위에 연필로 적은 뒤 답하게 합니다.

주의

- ③에서 30 이상 35 미만까지 넣으면 11명이 됩니다. 35회 ‘이상’은 35 이상 40 미만부터입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(도수분포다각형의 양 끝) · 약 2분

양 끝에 도수가 0인 계급을 더하지 않는 실수(M2)를 '가로축과 함께 도형을 둘러싸는가'로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼의 그래프는 가로축과 만나? 둘러싸인 도형이 생겨?"
- "곰은 어디에 점을 더 찍었을까?"

예상 답

- "토끼는 가로축과 만나지 않아요." "곰은 양 끝 가로축 위(7.5와 47.5)에 점을 더 찍었어요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 도수분포다각형은 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 더해 그 가운데 점(7.5, 47.5)에서 가로축과 만나게 그립니다.

막히면

- S05 그림을 다시 보며 양 끝 점이 가로축 위에 있는 것을 확인합니다.

주의

- 양 끝을 더해야 다각형과 가로축으로 둘러싸인 넓이가 히스토그램의 넓이와 같아집니다.



윗몸일으키기 (회)	도수 (명)	상대도수
10 이상 ~ 15 미만	1	0.05
15 이상 ~ 20 미만	3	0.15
20 이상 ~ 25 미만	4	0.2
25 이상 ~ 30 미만	5	0.25
30 이상 ~ 35 미만	4	0.2
35 이상 ~ 40 미만	2	0.1
40 이상 ~ 45 미만	1	0.05
합계	20	1

S08 **상대도수** · 상대도수의 뜻과 구하기 · 약 3분

도수의 총합에 대한 각 계급의 도수의 비율을 상대도수라 하고, (그 계급의 도수) ÷ (도수의 총합)으로 구하며 그 합이 1임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "25 이상 30 미만은 20명 중 5명이야. 비율은?"
- "상대도수를 모두 더해 볼래? 왜 1이 될까?"

예상 답

- "5 ÷ 20 = 0.25예요." "1이에요. 전체가 20명 중 20명이니까요."

막히면

- S16(보충)의 모눈으로 20칸 중 5칸이 0.25임을 다시 봅니다.

주의

- 상대도수에 100을 곱하면 백분율(%)이 됩니다. 0.25는 25 %입니다.
- 상대도수는 0 이상 1 이하의 수입니다.



S09 2반의 상대도수 · 안내받는 연습(상대도수 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 2반(25명) 도수분포표에서 상대도수를 구하고 합이 1인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2반 도수의 총합은 몇 명이야? 그 수로 나누면 돼.”
- “÷ 25는 분모를 100으로 바꾸면 쉬워. 5 ÷ 25 = 20 ÷ 100이지.”

정답

- ① 0.2 (5 ÷ 25)
- ② 0.24 (6 ÷ 25)
- ③ 0.28 (7 ÷ 25)
- ④ 1 (0.04 + 0.08 + 0.2 + 0.24 + 0.28 + 0.12 + 0.04)

막히면

- ÷ 25 대신 × 4 ÷ 100으로 계산하게 합니다(6 × 4 = 24 → 0.24).

주의

- 1반의 총합 20으로 나누는 실수가 흔합니다. 각 반은 그 반의 총합으로 나눕니다.



S10 상대도수로 두 반을 비교해요 · 상대도수의 분포를 나타낸 그래프로 두 집단 비교 · 약 3분

도수의 총합이 다른 두 집단은 상대도수로 비교하고, 상대도수의 분포를 나타낸 그래프를 한 좌표에 겹쳐 그려 분포의 차이를 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2반이 6명으로 더 많은데, 비율로 보면 어느 반이 높아?”
- “30회 이상인 학생의 비율은? 1반 0.2 + 0.1 + 0.05, 2반은?”
- “두 그래프 중 어느 쪽이 더 오른쪽(많이 한 쪽)에 있어?”

예상 답

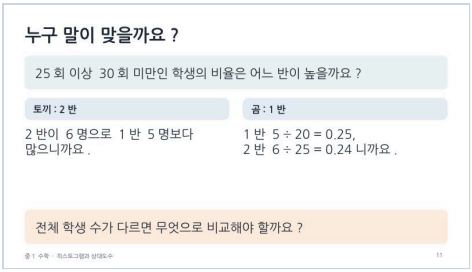
- “1반 0.25, 2반 0.24라서 1반이 조금 높아요.” “30회 이상은 1반 0.35, 2반 0.44예요.” “2반이 오른쪽에 있어요.”

막히면

- 두 반의 상대도수를 표로 나란히 적고 계급마다 큰 쪽에 ○ 표시를 하게 합니다.

주의

- 그래프의 세로축은 도수가 아니라 상대도수입니다. 도수로 그리면 학생 수가 많은 2반 그래프가 전체적으로 높아져 비교가 어렵습니다.
- 그래프의 모양을 말할 때는 ‘오른쪽(기록이 높은 쪽)으로 치우쳤다’처럼 말합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(크기가 다른 집단을 도수로 비교) · 약 2분

전체 수가 다른 두 집단을 도수로 비교하는 실수(M3)를 상대도수로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1반과 2반의 전체 학생 수가 같아?”
- “토끼는 무엇을 비교했고 곰은 무엇을 비교했을까?”

예상 답

- “달라요. 20명과 25명이에요.” “토끼는 도수, 곰은 상대도수를 비교했어요. 곰이 맞아요.”

정답

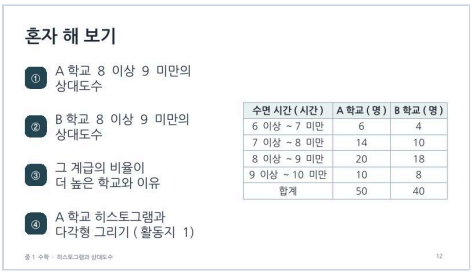
- 곰이 맞습니다. 전체 수가 다르면 상대도수로 비교합니다. 1반 0.25 > 2반 0.24

막히면

- “2반이 100명이라면 6명이 많은 걸까?”라고 다시 묻습니다.

주의

- ‘몇 명인가’를 묻는다면 도수(2반 6명이 더 많음)로, ‘비율’을 묻는다면 상대도수로 답합니다. 질문을 잘 읽게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 히스토그램과 도수분포다각형을 그리고(A), 크기가 다른 두 집단을 상대도수로 비교하는지(B) 확인합니다. 수면 시간 자료는 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 이유도 말해 줘. ④는 활동지 1에 그려.”

정답

- ① 0.4 (20 ÷ 50)
- ② 0.45 (18 ÷ 40)
- ③ B학교. 학생 수는 A학교가 20명으로 더 많지만 상대도수는 B학교 0.45 > A학교 0.4
- ④ 가로축 6, 7, 8, 9, 10(시간), 높이 6, 14, 20, 10인 직사각형. 다각형은 5.5와 10.5에서 가로축과 만나고 6.5, 7.5, 8.5, 9.5에서 높이 6, 14, 20, 10

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “각 학교의 전체 학생 수는?” “직사각형 윗변 가운데에 점을 찍었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④가 맞으면 목표 A, ①②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 상대도수와 그래프 그리기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②는 무엇으로 나누었어?”
- “네 도수분포다각형은 가로축에서 시작하고 끝나?”

정답

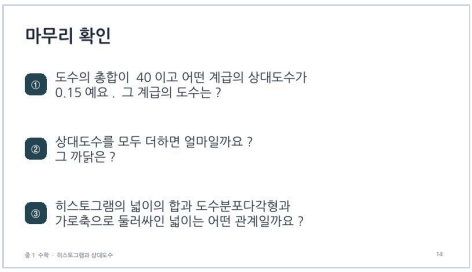
- ① 0.4 ② 0.45 ③ B학교(상대도수가 더 큼) ④ 히스토그램과 다각형

막히면

- ①②가 틀리면 S08로, ③이 틀리면 S11로, ④가 틀리면 S03·S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 물음으로 상대도수의 뜻을 거꾸로 쓰고(B), 상대도수의 합(B)과 두 그래프의 넓이 관계(A)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 도수 ÷ 40 = 0.15에서 도수를 구하면 돼.”
- “②는 S08의 표를 떠올려 봐.”
- “③은 S05를 떠올려 봐.”

정답

- ① 6 (40 × 0.15)
- ② 1. 모든 계급의 도수를 더하면 도수의 총합이 되므로 (도수의 총합) ÷ (도수의 총합) = 1
- ③ 같다(양 끝을 더해 그렸을 때).

막히면

- ①에서 막히면 40명의 0.1은 4명, 0.05는 2명이라는 것을 함께 계산합니다.

주의

- 세 문제와 이유를 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “히스토그램과 도수분포다각형은 어떻게 그렸지? 상대도수는 언제 썼지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “직사각형을 붙여 그려요.” “윗변 가운데 점을 잇고 양 끝을 더해요.” “학생 수가 다른 두 반을 비교할 때요.”

정답

- ① 0.3 (9 ÷ 30)
- ② 10 (50 × 0.2)
- ③ 150 (5 × 30)

막히면

- S04, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 중1 ‘자료의 정리와 해석’이 끝납니다. 계획상 다음 수학 차시는 중2 ‘유리수와 순환소수’입니다.



S16 **보충: 20명 중 5명의 비율** · 선수 학습 보충(비율을 소수로) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 모눈으로 ‘전체 중 부분’의 비율을 다시 보고, 나눗셈과 분모를 100으로 바꾸는 방법으로 소수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “모눈 20칸 중 몇 칸이 색칠되어 있어? 기준량은 전체 20칸이야.”
- “5 ÷ 20을 계산해 볼래? 분모를 100으로 바꾸면?”

정답

- 5 ÷ 20 = 0.25
- 6 ÷ 25 = 24 ÷ 100 = 0.24

막히면

- 5 ÷ 20을 분수 20분의 5로 쓰고, 분모와 분자에 5를 곱해 100분의 25로 바꾸게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘비와 비율’(초6)을 먼저 다시 합니다. 그래프 읽기가 흔들리면 ‘꺾은선그래프’(초4)를, 도수분포표가 흔들리면 앞 차시 ‘줄기와 잎 그림과 도수분포표’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가로축 6~10시간에 높이 6, 14, 20, 10인 직사각형을 붙여 그린다. 다각형: (5.5, 0), (6.5, 6), (7.5, 14), (8.5, 20), (9.5, 10), (10.5, 0)을 선분으로 잇는다.

2	A: 0.12, 0.28, 0.4, 0.2 (합계 1) / B: 0.1, 0.25, 0.45, 0.2 (합계 1)
3	A학교. A 0.28 > B 0.25 (도수도 A가 14명으로 많지만, 비교는 상대도수로 한다)
4	① 14명 (1 + 2 + 5 + 6) ② 0.28 (7 ÷ 25) ③ 125 (5 × 25)
5	① × ② ○ ③ ○ ④ × (상대도수로 비교)
6	① 0.3 ② 10 ③ 150

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 도수분포표 흔들림 □ 비율 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 그리기(④)만 □ 상대도수(①②③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 직사각형을 띄워 그림(M1) □ 다각형 양 끝을 빠뜨림(M2) □ 전체 수가 다른데 도수로 비교(M3) □ 다른 집단의 총합으로 나눔(M4) □

메모: _____